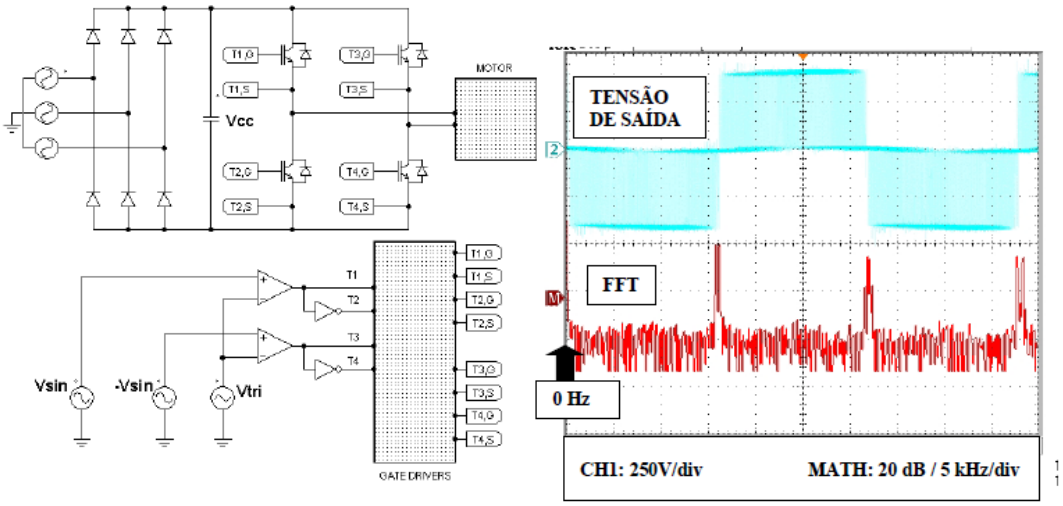
1) Um motor de indução monofásico com tensão nominal de 220 V (eficaz), velocidade nominal de ≈ 1800 rpm, 60 Hz, é alimentado pelo conversor mostrado na figura abaixo. As tensões senoidais Vsin e –Vsin são produzidas por um gerador de funções. A tensão Vtri é uma onda triangular simétrica com 4Vpp (pico a pico). A estratégia de modulação empregada produz uma tensão com frequência de chaveamento igual ao dobro da frequência da portadora. A tensão de saída do inversor é mostrada na figura abaixo, à direita. O sistema opera em malha aberta. Responda as perguntas abaixo e justifique todas as suas respostas. Se precisar utilize recursos gráficos (desenhos) nas justificativas.



(a) Qual é aproximadamente o valor da tensão Vcc?
(b) Qual é a frequência da onda triangular Vtri?
(c) Qual é a amplitude (pico) das tensões senoidais Vsin e –Vsin para o motor operar na velocidade nominal?
(d) Considerando que o motor deve operar em 30% de sua velocidade nominal sem ter sua capacidade de torque alterada, quais devem ser a amplitude e a frequência das tensões Vsin e –Vsin?

Lista de exercícios 3 - Inversores

1) Dados nominais do motor: $V = 220\,V_{rms}$; $n = 1800\,rpm$; $f = 60\,Hz$

$V_{tri} = 4\,V_{pp}$

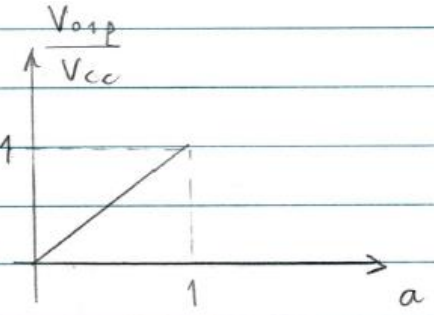
$f_c = 2 f_s$

Malha aberta

a) $V_{cc} \cong 8 \cdot \frac{250}{5}\,V = 8 \cdot 50\,V \Rightarrow \boxed{V_{cc} \cong 400\,V}$

b) $f_c = \left(3 + \frac{1}{5}\right) \cdot 5\,kHz = 16\,kHz \Rightarrow \boxed{f_s \cong 8\,Hz}$

c) $a = \frac{V_{ref}}{V_{trip}} = \frac{V_{ref}}{2V}$ → pico



$V\sqrt{2} = V_{o1p} = a \cdot V_{cc} = 400V \cdot a$
$= 200 \cdot V_{ref}$

$\therefore \quad 20\cancel{0}\, V_{ref} = \sqrt{2} \cdot 22\cancel{0} \Rightarrow \boxed{V_{ref} \cong 1,556V}$

d) $T \propto \phi \propto \frac{V_{sin}}{f} = cte$

$\frac{n'}{n} = \frac{f'}{f} = 0,3 \Rightarrow f' = 18Hz \cong$ frequência de giro (supondo $s = cte$, pois não mexe na curva de T)

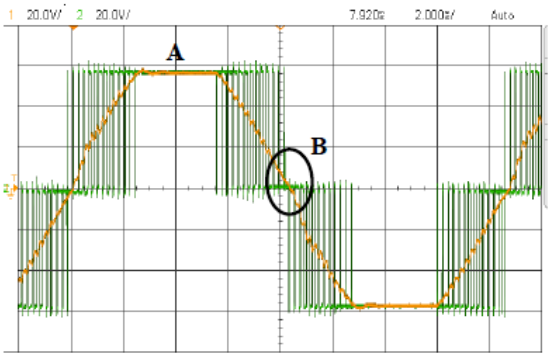
f' = frequência síncrona

$\frac{V_{ref}}{f} = \frac{V_{sin}}{f'} \Rightarrow V_{sin} = \frac{f'}{f} \cdot V_{ref} = 0,3 V_{ref}$

$\therefore \boxed{V_{sin} \cong 0,4668V = 466,8 mV}$

supondo que a carga exige torque constante

2) A figura ao lado mostra a tensão de saída produzida por um inversor monofásico igual ao da questão 1, acionado por uma estratégia de modulação PWM com modulante senoidal e portadora triangular. Um filtro LC (passa-baixas) é usado para filtrar a tensão modulada e a tensão resultante na saída do filtro é mostrada no mesmo gráfico. Analise as afirmações I a V abaixo e escolha a opção correta.



I. A distorção observada na região (B) é produzida pelo filtro de saída, que não é capaz de filtrar todas as frequências harmônicas.

II. A distorção observada na região (A) deve-se ao fato de o sinal portador ter amplitude maior do que a do sinal modulante, ocasionando a saturação do modulador.

III. A distorção observada na tensão de saída do filtro na região (B) é ocasionada principalmente pelo efeito do tempo morto no acionamento do inversor, quando dois transistores superiores ou dois transistores inferiores da ponte H estão desligados simultaneamente durante um pequeno intervalo.

IV. A distorção observada na tensão de saída do filtro na região (B) é ocasionada principalmente pelo efeito do tempo morto no acionamento do inversor, quando dois transistores de uma perna (transistores superior e inferior) da ponte H ficam desligados simultaneamente durante um pequeno intervalo.

V. A distorção observada na região (A) deve-se ao fato de o sinal portador ter amplitude menor do que a do sinal modulante, ocasionando a saturação do modulador.

(a)	Falsas: I, II, III, IV	Verdadeira: V
(b)	Falsas: I, II, IV	Verdadeiras: III, V
(c)	Falsas: I, II, III, V	Verdadeiras: IV
(d)	Falsas: IV, V	Verdadeiras: I, II, III
(e)	Falsas: I, II, III	Verdadeiras: IV, V

2) I → F : é decorrente do tempo-morto.

II → F : é o oposto : $V_{ref} > V_{port}$

III → F : não é isso que significa o tempo morto : é quando uma perna toda está desligada.

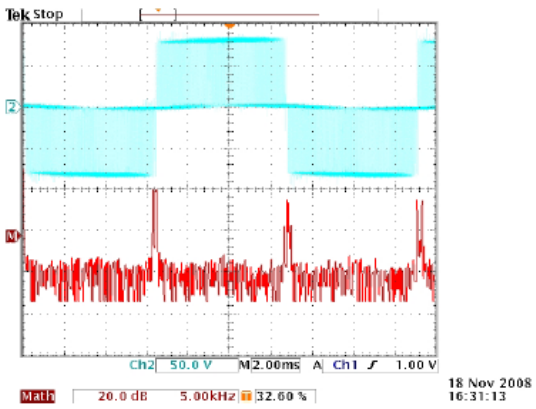
IV → V

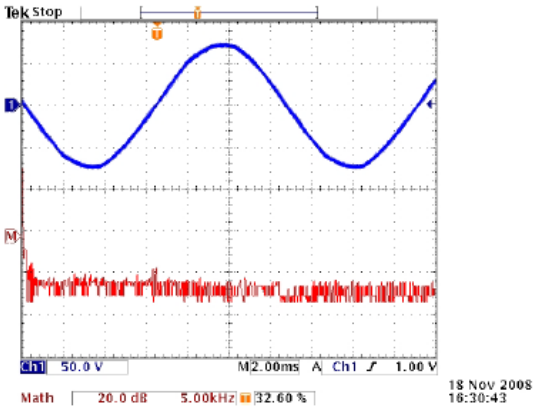
V → V

∴ $\boxed{R: e)}$

3) Um inversor monofásico apresenta as formas de onda mostradas a seguir. A primeira figura indica a saída do inversor e o respectivo espectro, enquanto a figura do lado direito mostra a tensão após um filtro passa-baixas de segunda ordem. Justificando suas respostas. Pergunta-se:

a) Qual é a frequência de chaveamento?
b) Qual é a tensão no barramento CC do inversor?
c) Qual é a atenuação do filtro na frequência de chaveamento?





3) a) $f_c = \left(3 + \frac{1}{5}\right) \cdot 5kHz \Rightarrow \boxed{f_c = 16kHz}$

b) $V_{cc} \cong 8 \cdot \frac{250V}{5} = 8 \cdot 50V \Rightarrow \boxed{V_{cc} \cong 400V}$

c) Antes: $\left(1 + \frac{1}{5}\right) \cdot 20dB = 24dB$

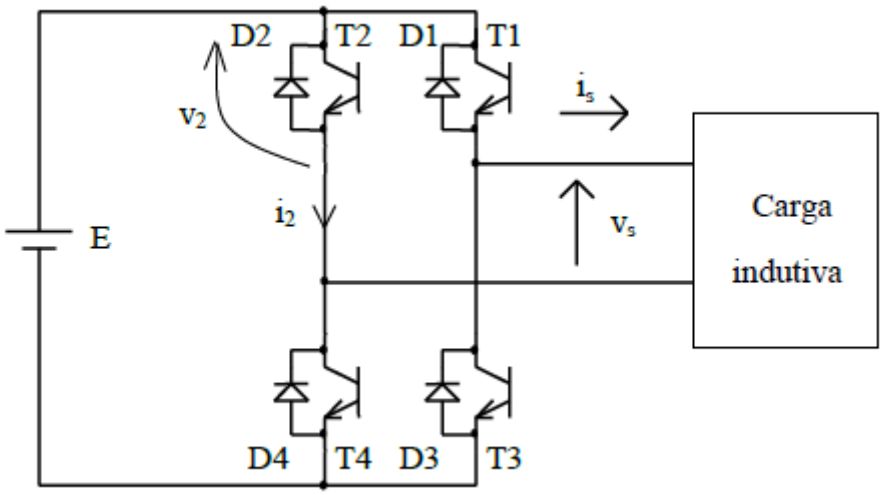
Depois: $-\frac{4}{5} \cdot 20dB = -16dB$

$\therefore$ $\boxed{\text{Atenuação de} \approx 40dB}$

OBS: Filtro de 2ª ordem $\Rightarrow$ 40dB/década $\Rightarrow f_{corte} = \frac{f_c}{10}$

4) O inversor monofásico da figura a seguir, do tipo onda quase-quadrada, deve alimentar uma carga puramente indutiva de 10 mH com tensão eficaz de 200 V e frequência de 50 Hz. A tensão de alimentação do inversor é de 300 V. Suponha que os transistores superiores conduzem por meio ciclo, alternadamente, e que o comando dos transistores inferiores tem seu tempo de condução ajustado para se obter a tensão desejada sobre a carga. Os valores médios da tensão e da corrente na carga são nulos.

a) Para uma situação de regime permanente, calcule o tempo de condução dos transistores inferiores neste ponto de operação.
b) Desenhe, em escala, as formas de onda da tensão e da corrente na carga em função do tempo, indicando quais componentes estão em condução a cada intervalo.
c) Desenhe, em escala, as formas de onda da corrente na fonte, da tensão v2 e da corrente i2 em T2+D2 (conforme esquema) em função do tempo.
d) Determine a expressão que calcula o valor eficaz da tensão sobre a carga.
e) Determine as potências aparente e ativa na carga e explique o valor resultante para o fator de potência.



4) Onda quase quadrada

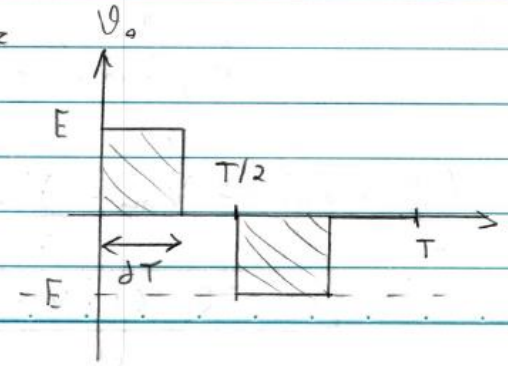
$L = 10\,mH$

$V_s = 200\,V_{rms}$, $f_s = 50\,Hz$

$E = 300\,V$

$\langle v_s \rangle = 0$

$\langle i_s \rangle = 0$



$$V_{o\,rms} = \sqrt{\frac{1}{T} E^2 \cdot (\delta T + \delta T)} = \sqrt{2\delta E^2} = E\sqrt{2\delta}$$

Em termos de 0 a 2π: $\left.\begin{array}{r} 2\pi - T \\ \delta - \delta T \end{array}\right\}$ $\delta = \dfrac{2\pi\,\delta T}{T} = 2\pi\delta$

$$\therefore\ V_{o\,rms} = E\sqrt{\frac{\delta}{\pi}}$$

a) $\Delta t_c = \delta T$

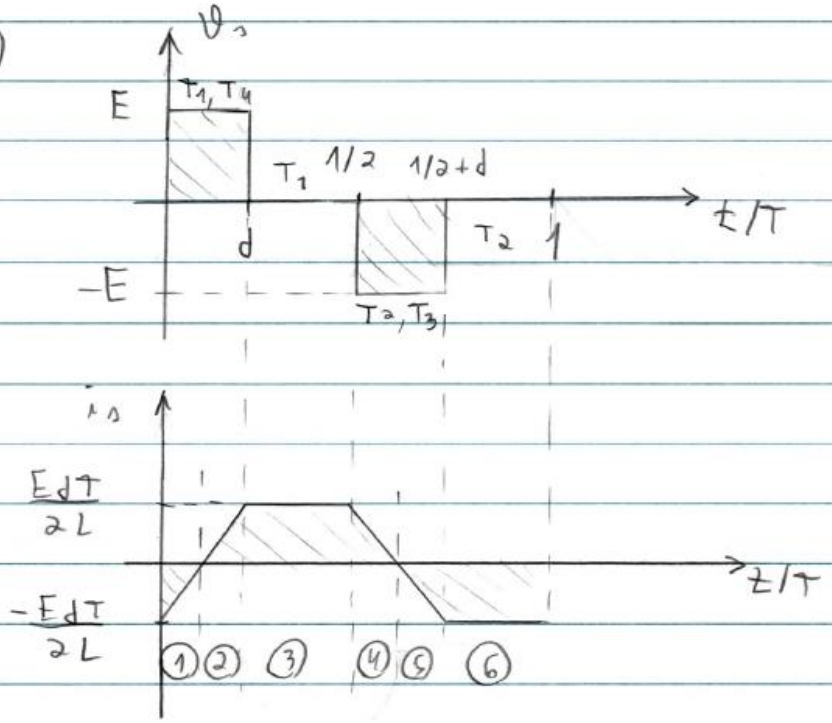
condução

$$V_s = E\sqrt{2\delta} \Rightarrow 200 = 300\sqrt{2\delta}$$

$$\frac{4}{9} = 2\delta \Rightarrow \boxed{\delta = \frac{2}{9}}$$

$$T = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{50}\,s \Rightarrow \boxed{\Delta t_c = \frac{1}{225}\,s \cong 4{,}44\,ms}$$

b)

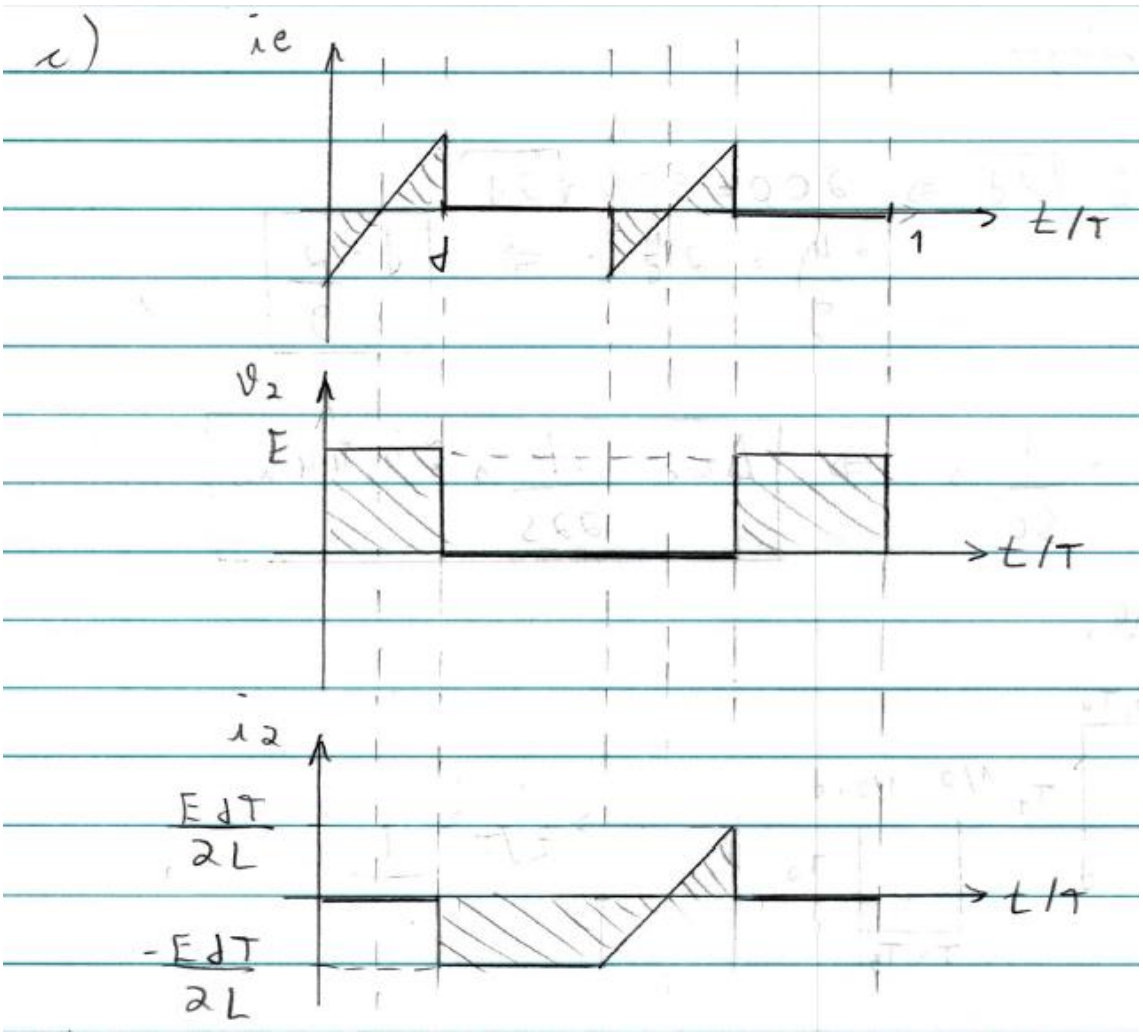


Subida: $E = L\frac{\Delta i}{\Delta t} = L\frac{\Delta i}{dT} \Rightarrow \Delta i = \frac{EdT}{L}$

$\langle i_s \rangle = 0 \Rightarrow I_{max} = -I_{min} = \frac{EdT}{2L}$

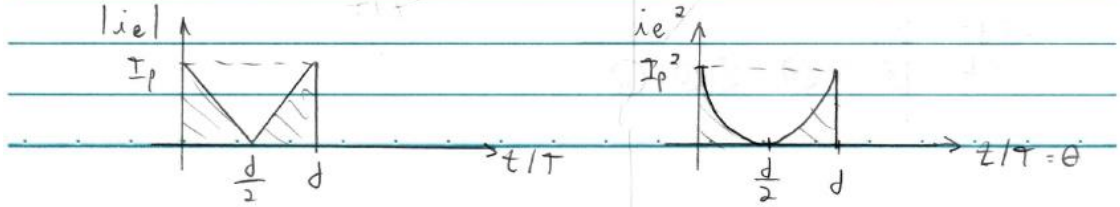
1. D_1 e D_4 conduzem
2. T_1 e T_4 conduzem
3. T_1 e D_2 conduzem
4. D_2 e D_3 conduzem
5. T_2 e T_3 conduzem
6. T_3 e D_4 conduzem

c)



d) Ver item a).

e) $S = V_{rms} I_{rms} = 200V \cdot I_{rms}$



$$i_e^2 = I_p^2 \frac{(\theta - d/2)^2}{(d/2)^2}$$

$$\therefore \; I_{rms}^2 = \frac{1}{1/2} \cdot 2 \cdot \int_0^{d/2} \frac{I_p^2 \cdot 4}{d^2} (\theta - d/2)^2 \, d\theta =$$

$$= \frac{16 I_p^2}{d^2} \cdot \left[\frac{\theta^3}{3} - \frac{\theta^2 d}{2} + \frac{d^2 \theta}{4} \right] \Bigg|_0^{d/2} =$$

$$= \frac{\cancel{16}^{2} I_p^2}{\cancel{d^2}} \left[\frac{\cancel{d^3}}{\cancel{8} \cdot 3} - \frac{\cancel{d^3}}{\cancel{8}} + \frac{\cancel{d^3}}{\cancel{8}} \right]$$

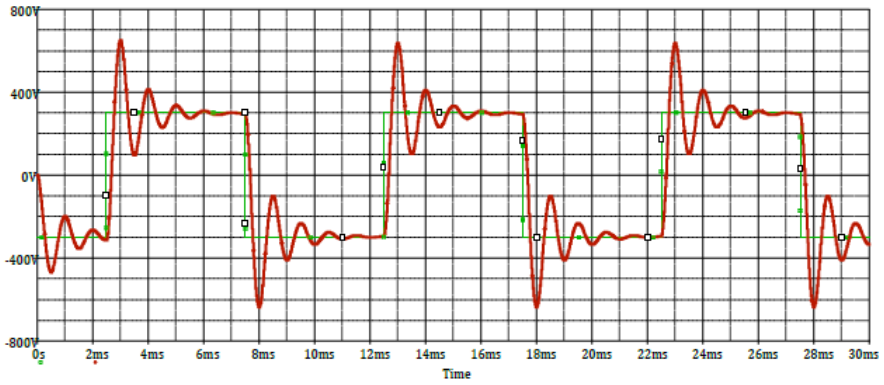
$$= \frac{2 I_p^2 d}{3}$$

$$\therefore \; \boxed{I_{rms} = I_p \sqrt{\frac{2d}{3}}} \rightarrow \text{Valor RMS de } i_e$$

$\boxed{FP = 0}$, pois $P_e = P_s = 0$ (carga indutiva não consome potência ativa)

5) Um filtro passa-baixas será usado na saída de um inversor PWM. Quando se aplica na entrada do filtro uma onda quadrada de baixa frequência, a saída do filtro apresenta a resposta mostrada abaixo. Justificando suas respostas, pergunta-se:

a) Qual é a frequência de ressonância do filtro?
b) Sabendo que o inversor opera com frequência de comutação de 10 kHz, qual a atenuação do filtro esperada nessa frequência?

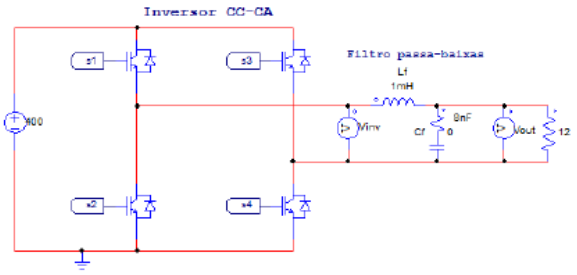


5) a) Amortecimento pequeno ⇒ $f_{amortecida} \cong f_{natural} \cong f_{ressonância}$ (f_n)

$\therefore f_n = \frac{1}{1ms} \Rightarrow \boxed{f_n = 1kHz}$

b) Se o filtro for de 2ª ordem, ele atenua 40 dB/década após 1kHz. Em 10kHz, percorremos uma década, então a atenuação esperada é de 40 dB.

6) O inversor monofásico da figura abaixo tem as seguintes características: PWM unipolar com todas as chaves operando em alta frequência, portadora triangular simétrica de 10 kHz, com valores de pico de -5V e +5V (pico a pico de 10V), sinal modulante de 60 Hz, tensão do barramento CC: 350 V a 400 V. Determine:



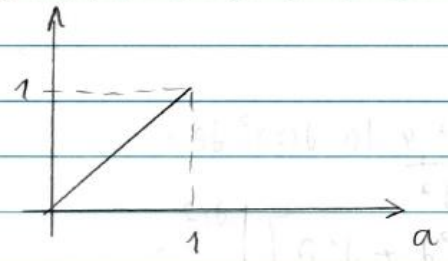
a) Os valores máximo e mínimo da tensão de pico do sinal modulante senoidal para obter-se 220 V (tensão eficaz) na saída, com o conversor operando no modo linear.
b) O valor eficaz máximo da tensão de saída que pode ser obtida com este conversor operando no modo de saturação.

c) O valor eficaz máximo do componente fundamental da tensão em 60 Hz com este conversor operando no modo de saturação.
d) O valor de pico da tensão de saída (fundamental) quando o índice de modulação é 50%.
e) O valor eficaz máximo da tensão de saída com o conversor operando com modulação linear.
f) Os valores de Lf e Cf do filtro de saída para obter-se atenuação de -40 dB na frequência de chaveamento .
g) Se o inversor passar a operar com PWM bipolar, quais serão os valores de Lf e Cf para que o novo filtro tenha o mesmo desempenho do filtro anterior?

6) PWM unipolar (3 níveis), todas as chaves chaveadas em alta f.
$V_p = 5V$ (pico) → triangular simétrica
$f = 60Hz$
$V_{cc} = 350$ a $400V$

$V_{o,pico}/V_{cc} = V_{o,rms}\sqrt{2}/V_{cc}$

a)



$$\frac{V_{o\,rms}\sqrt{2}}{V_{cc}} = a$$

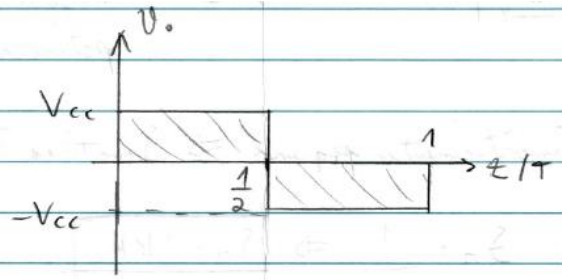
$$a = \frac{V_{ref}}{V_p}$$

$$\therefore \boxed{V_{ref} = \frac{V_{o\,rms}\sqrt{2}}{V_{cc}} \cdot V_p}$$ (pico da modulante)

$$V_{ref\,mín} = \frac{220\sqrt{2}}{400} \cdot 5\ V \Rightarrow \boxed{V_{ref\,mín} \cong 3{,}889\ V}$$

$$V_{ref\,max} = \frac{220\sqrt{2}}{350} \cdot 5\ V \Rightarrow \boxed{V_{ref\,máx} \cong 4{,}445\ V}$$

b) Saturação:



$$\therefore V_{o,rms} = V_{cc} \Rightarrow \boxed{V_{o,rms\,máx} = V_{cc\,máx} = 400\ V}$$

c) $V_{o1,pico} = \frac{4}{\pi} V_{cc} \Rightarrow \boxed{V_{o1,rms} = \frac{4 V_{cc}}{\sqrt{2}\,\pi}}$

$$\therefore \boxed{V_{o1,rms\,max} \cong 360{,}1265\ V}$$

d) $V_{o,pico} = a \cdot V_{cc} = 0{,}5 \cdot 400\ V \Rightarrow \boxed{V_{o,pico} = 200\ V}$

considerando $V_{cc} = 400\ V$

e) Modulação linear $\Rightarrow$ $a \leq 1$ $\Rightarrow$ $V_{o,pico\ max} = V_{CC}$

$$\therefore \boxed{V_{o,rms\ max} = \frac{V_{CC\ max}}{\sqrt{2}} \cong 282{,}8427\,V}$$

f) PWM de três níveis : $f_c = 2f_s = 20\,kHz$
Filtro de 2° ordem $\Rightarrow$ - 40 dB / década

$$\therefore f_{corte} \cong f_0 = \frac{f_c}{10} = 2\,kHz$$

$$f_0 \cong \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Se $\boxed{L = 1\,mH}$, então :

$$2k \cong \frac{1}{2\pi\sqrt{10^{-3}C}} \Rightarrow \boxed{C \cong 6{,}33257\,\mu F}$$

g) Agora, $f_c = f_s$ $\Rightarrow$ $f_0 \cong \frac{f_s}{10} = 1\,kHz \cong \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

Se $\boxed{L = 1\,mH}$, então : $\boxed{C \cong 25{,}33\,\mu F}$ //